

**Universidade Estácio de Sá
CAMPUS Nova América**

TÍTULO DO PROJETO DE EXTENSÃO

**Antonio Marco da Silva Pinto
Daniel Pereira Torres
Gustavo de Lima Teles
João Victor Monteiro da Silva Santos

Professor Lucas Antunes Floriano**

2026

Rio de janeiro - Rio de janeiro

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros.....	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos).....	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto.....	4
2.5. Recursos previstos.....	5
2.6. Detalhamento técnico do projeto	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO.....	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita).....	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada.....	5
3.3. Relato de Experiência Individual.....	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5
3.2. METODOLOGIA.....	6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:.....	6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA.....	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

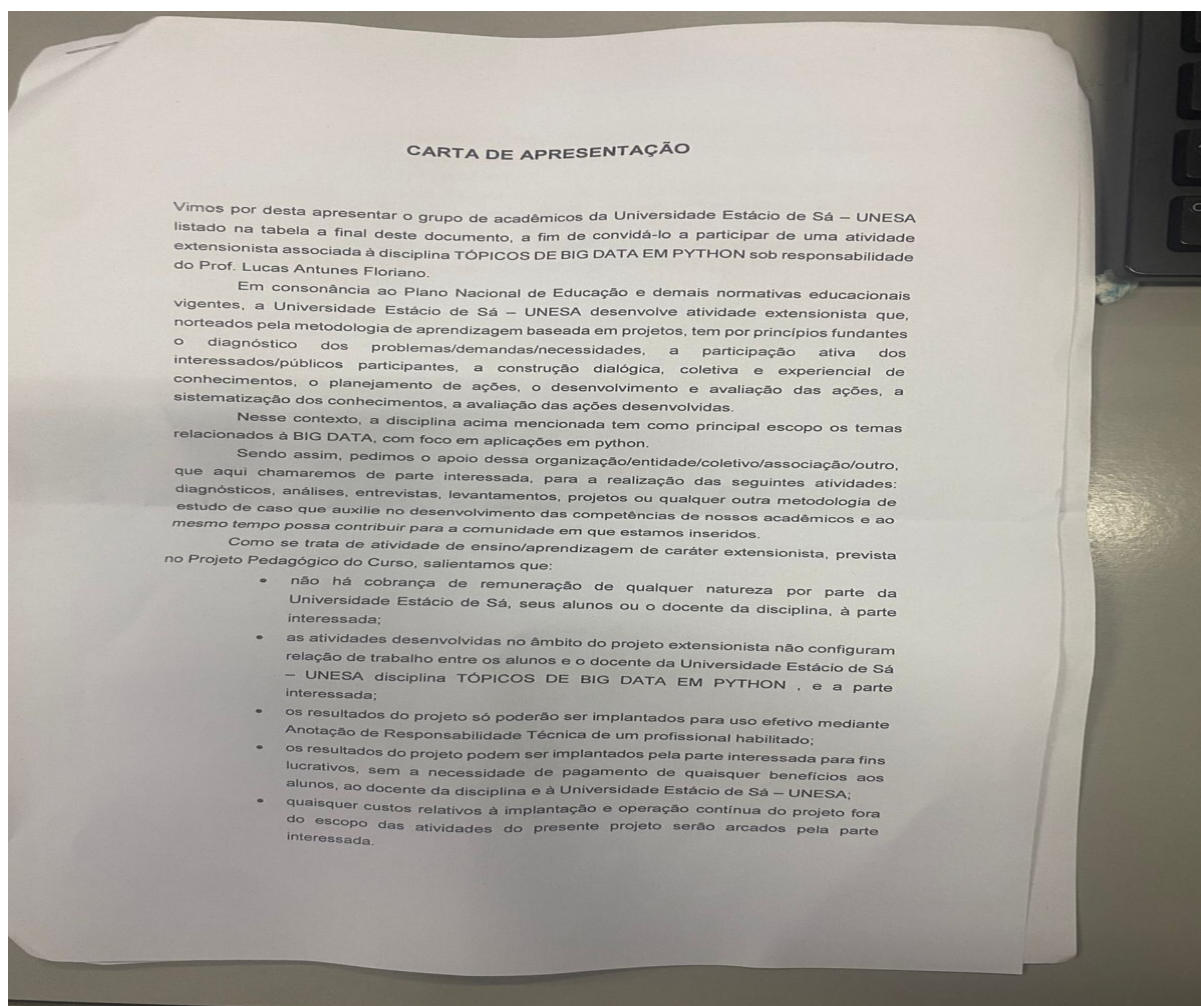
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto foi desenvolvido utilizando dados simulados de uma empresa de seguros (Assist Express) com foco na análise de informações relacionadas a sinistros, veículos e lucros. A proposta teve como objetivo auxiliar no controle e visualização de dados através de ferramentas de análise e Business Intelligence.

Os participantes envolvidos foram os integrantes do grupo acadêmico responsáveis pela coleta, tratamento e visualização das informações. O projeto também contou com o apoio do professor orientador durante o desenvolvimento das etapas.

O público participante possui conhecimentos básicos em informática e interesse em soluções tecnológicas voltadas para análise de dados e tomada de decisões empresariais.

Foram utilizadas ferramentas como Python, Pandas, NumPy, Excel e Power BI para desenvolver a solução proposta.



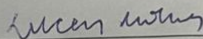
- Poderá ser solicitado à parte interessada o compartilhamento de dados não-sensíveis a serem usados durante o desenvolvimento do projeto em BIG DATA, e nunca fora deste escopo.

Aproveitamos a oportunidade e solicitamos que, em caso de aceite, seja formalizado, mediante assinatura da Carta de Autorização, as atividades e informações que o(s) aluno(s) poderá(ão) ter acesso.

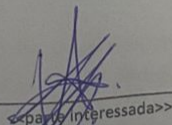
Desde já nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos. Professor
Lucas Antunes Floriano– 98820-4968 e/ou lucas.floriano@estacio.br e -----

Grupo de Alunos
Antonio Marco da Silva Pinto Matrícula: 202503275548
Daniel Pereira Torres Matrícula: 202504216651
João Victor Monteiro Matrícula: 202503022471
Gustavo de Lima Teles Matrícula: 202502300883

Atenciosamente,



Lucas Antunes Floriano
Docente da disciplina: TÓPICOS DE BIG DATA EM PYTHON
Semestre: 2026.1
Matrícula: 10643417



<- parte interessada >>

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2026.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Empresas do ramo de seguros trabalham diariamente com uma grande quantidade de informações relacionadas a clientes, veículos, tipos de sinistros e valores financeiros.

Sem um sistema adequado de organização e análise, torna-se difícil:

*	acompanhar	lucros	mensais;
*	visualizar	indicadores	importantes;
*	identificar	padrões de	sinistros;
*	analisar	resultados	financeiros;
*	realizar	previsões	futuras.

A necessidade do projeto surgiu da importância de transformar dados brutos em informações organizadas e visuais, facilitando a análise estratégica das informações.

1.3. Justificativa

O projeto possui relevância acadêmica por permitir a aplicação prática dos conteúdos estudados na área de Ciência de Dados, análise de dados e Business Intelligence.

A utilização de Python e Pandas possibilitou o desenvolvimento de conhecimentos relacionados ao tratamento e organização de dados. Já o Power BI permitiu a criação de dashboards interativos para facilitar a visualização das informações.

Além disso, o projeto demonstra como soluções tecnológicas podem auxiliar empresas na interpretação de dados e na tomada de decisões mais eficientes.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- * Realizar o tratamento e padronização dos dados utilizando Pandas;
- * Desenvolver dashboards interativos no Power BI;
- * Criar indicadores estratégicos para análise dos dados;
- * Gerar previsões de lucro utilizando dados simulados.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

Segundo Félix, Tavares e Cavalcante (2018), o uso de Big Data e análise de dados permite que empresas melhorem seus processos de tomada de decisão através da interpretação estratégica das informações.

De acordo com Davenport (2014), ferramentas de Business Intelligence auxiliam empresas na organização e análise de grandes volumes de dados, contribuindo para maior eficiência operacional.

Para Turban et al. (2019), dashboards e indicadores visuais são fundamentais para facilitar a interpretação de dados complexos e melhorar o acompanhamento de resultados empresariais.

###

Referências

FÉLIX, Bruno Muniz; TAVARES, Elaine; CAVALCANTE, Ney Wagner Freitas. Fatores críticos de sucesso para adoção de Big Data no varejo virtual. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 2018.

DAVENPORT, Thomas. Big Data no Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

TURBAN, Efraim et al. Business Intelligence e Análise de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2019.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

Etapa	Responsável	Prazo
-----	-----	-----
Coleta e organização dos dados	antonio	Semana 1
Tratamento dos dados com Pandas	Daniel	Semana 2
Criação da previsão de lucro	Daniel	Semana 3
Desenvolvimento do dashboard	Joao victor	Semana 4
Revisão e documentação	Gustavo	Semana 5

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Os integrantes do grupo participaram do projeto através de reuniões, troca de informações e divisão de tarefas durante todas as etapas do desenvolvimento.

As decisões relacionadas aos gráficos, KPIs, organização dos dados e estrutura do dashboard foram realizadas coletivamente.

As comunicações ocorreram por mensagens, reuniões e compartilhamento de arquivos, permitindo o acompanhamento do progresso do projeto.

sei fazer isso nao 22:33

Daniel Torres

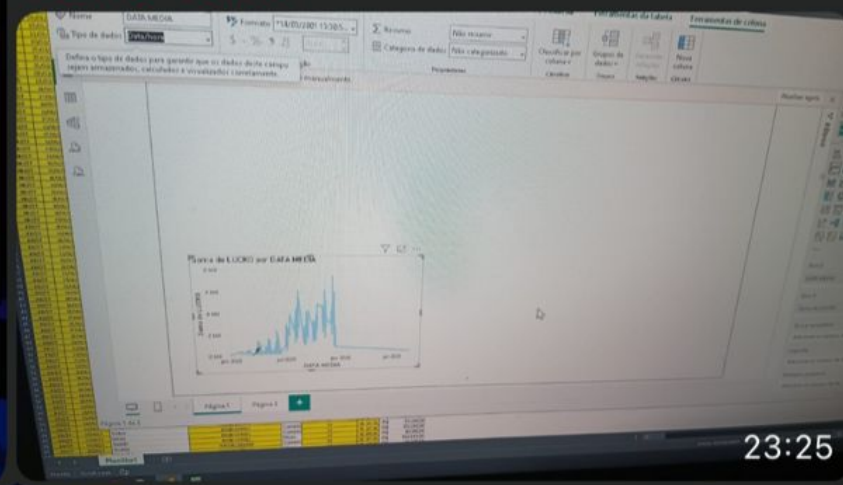
```
>>> package.
===== RESTART: C:/Users/Satoro Gojo/Desktop/TrabBigData/Pandas.py =====
BASE TRATADA:
MÊS AVISO DATA EVENTO MODELO SEG ... LUCRO Valor DATA MEDIA
0 2025-01-01 2025-01-01 Fiat ... 137.5 199005 2025-01-01 00:00:00
1 2025-01-01 2025-01-13 Chevrolet ... 137.5 111617 2025-01-07 00:00:00
2 2025-01-01 2025-01-11 Kawasaki ... 137.5 191259 2025-01-06 00:00:00
3 2025-02-01 2025-02-10 Toyota ... 137.5 302372 2025-02-05 12:00:00
4 2025-02-01 2025-02-27 Han ... 127.5 139715 2025-02-14 00:00:00

[5 rows x 9 columns]

PREVISÃO DE LUCRO:
MÊS PREVISÃO LUCRO PREVISTO
0 2026-09 86160.12
1 2026-10 70837.14
2 2026-11 78814.17
3 2026-12 80191.20

PROCESSAMENTO FINALIZADO.
```

Daniel Torres



Ruivo

Opa??? 23:45

Daniel Torres



17:46

194

< 119



Trabalho

Daniel, Ruivo, ~Antonio, Você



Ruivo

Daniel Torres

Pra abrir ele no pc tem que renomear e tirar o .zip



Blz

18:10



Projeto_Extensao_Assist_Express.docx

1 página • 44 KB • docx

20:50 ✓✓

~Antonio +55 21 99895-7446

📷 2 fotos

@Daniel Torres

20:50 ✓✓

Daniel Torres

<https://github.com/danielprtorres-ctrl/BigdataPython>

20:53



ve se abre certinho 20:53

Aqui abriu 21:02 ✓✓

Daniel Torres

mostrou a planilhas, pandas e power?

21:03

1



2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Integrante	Responsabilidade
Integrante 1	Tratamento e limpeza dos dados
Integrante 2	Desenvolvimento do dashboard no Power BI
Integrante 3	Criação da previsão de lucro
Integrante 4	Documentação e organização do projeto

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

As principais metas do projeto foram:

- * tratar corretamente os dados utilizando Pandas;
- * desenvolver no mínimo 3 gráficos diferentes;
- * criar 2 KPIs estratégicos;
- * utilizar mais de 200 linhas de dados;
- * gerar previsões utilizando dados simulados.

Os indicadores utilizados foram:

- * lucro total;
- * quantidade de sinistros;
- * valor total analisado;
- * previsão de lucro mensal.

2.5. Recursos previstos

Os recursos utilizados para o desenvolvimento do projeto foram:

Python;

- * Biblioteca Pandas;
- * Biblioteca NumPy;
- * Excel;
- * Power BI;
- * GitHub;
- * Computadores com acesso à internet.

Os dados utilizados foram simulados exclusivamente para fins acadêmicos.

Softwares usados, print das colunas relevantes do excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MÊS AVISO	DATA EVENTO	MODELO SEG	TIPO SINISTRO	VEICULO	UF	LUCRO	Valor
2	jan/25	01/01/25	Fiat	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 137,50	R\$ 199.005,00
3	jan/25	13/01/25	Chevrolet	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 137,50	R\$ 111.617,00
4	jan/25	11/01/25	Kawasaki	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 137,50	R\$ 191.259,00
5	fev/25	10/02/25	Toyota	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 137,50	R\$ 302.372,00
6	fev/25	27/02/25	MAN	TERCEIRO INTERIOR	Caminha	PR	R\$ 127,50	R\$ 139.715,00
7	fev/25	27/02/25	Honda Moto	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 127,50	R\$ 266.503,00

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto foi desenvolvido utilizando uma arquitetura simples dividida em três etapas principais:

Ingestão de dados

Os dados foram importados de planilhas Excel contendo informações relacionadas à seguradora.

Armazenamento e processamento

Foi utilizado Python com Pandas para:

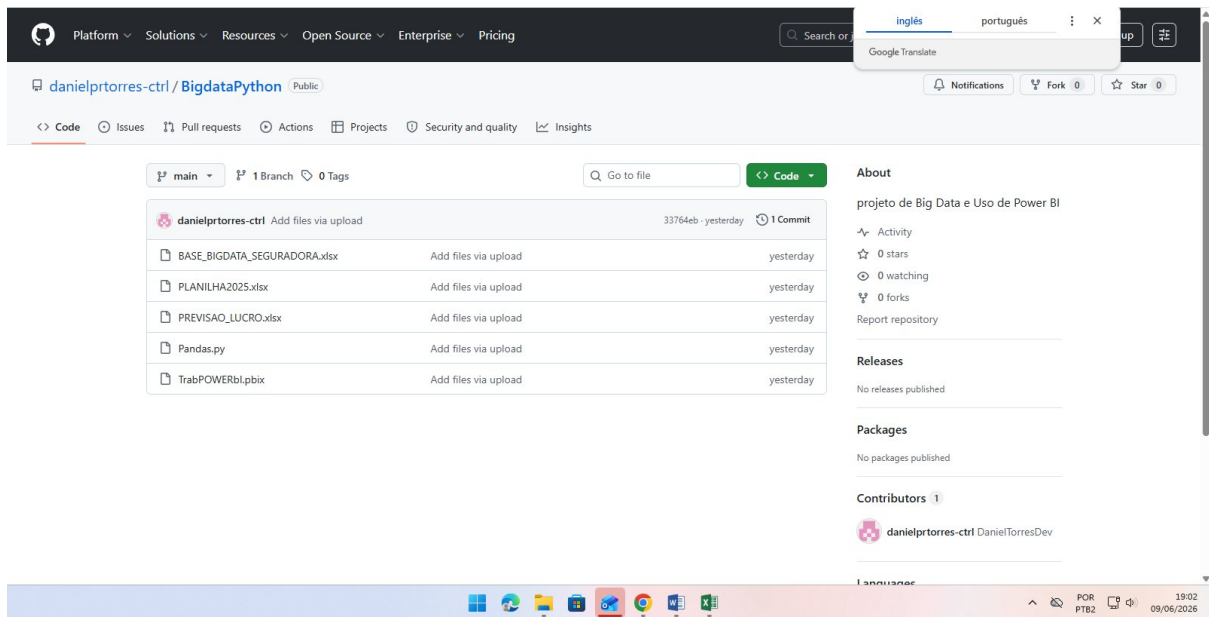
- * conversão de datas;
- * tratamento dos valores;
- * padronização dos textos;
- * remoção de duplicatas;
- * organização dos dados;
- * geração da previsão de lucro.

Também foi utilizada a biblioteca NumPy para cálculos matemáticos e regressão linear da previsão dos próximos meses.

Visualização

Os dados tratados foram exportados para o Power BI, onde foram desenvolvidos:

- * gráficos de barras;
- * gráficos de linha;
- * gráficos de pizza;
- * KPIs;
- * dashboards interativos.



O projeto também utilizou GitHub para armazenamento e versionamento do código desenvolvido.

<https://github.com/danielprtorres-ctrl/BigdataPython>

Foto da arquitetura (ingestão, armazenamento/processamento, visualização) e explicar o que foi feito para cada parte. Incluir o link do repositório do github. Explicar o que será simulado

Recortar

Copiar

Pincel de Formatação

Calibri

11

A⁺ A⁻

sabe.py - C:/Users/Aluno.ESTACIOACAD/sabe.py (3.13.13)

File Edit Format Run Options Window Help

```
import pandas as pd
import numpy as np

# =====
# LEITURA DA PLANILHA
# =====

arquivo = "PLANILHA2025.xlsx"

df = pd.read_excel(arquivo)

# =====
# USANDO OS NOMES ORIGINAIS
# =====

df.columns = [
    "MÊS AVISO",
    "DATA EVENTO",
    "MODELO SEG",
    "TIPO SINISTRO",
    "VEICULO",
    "UF",
    "LUCRO",
    "Valor"
]

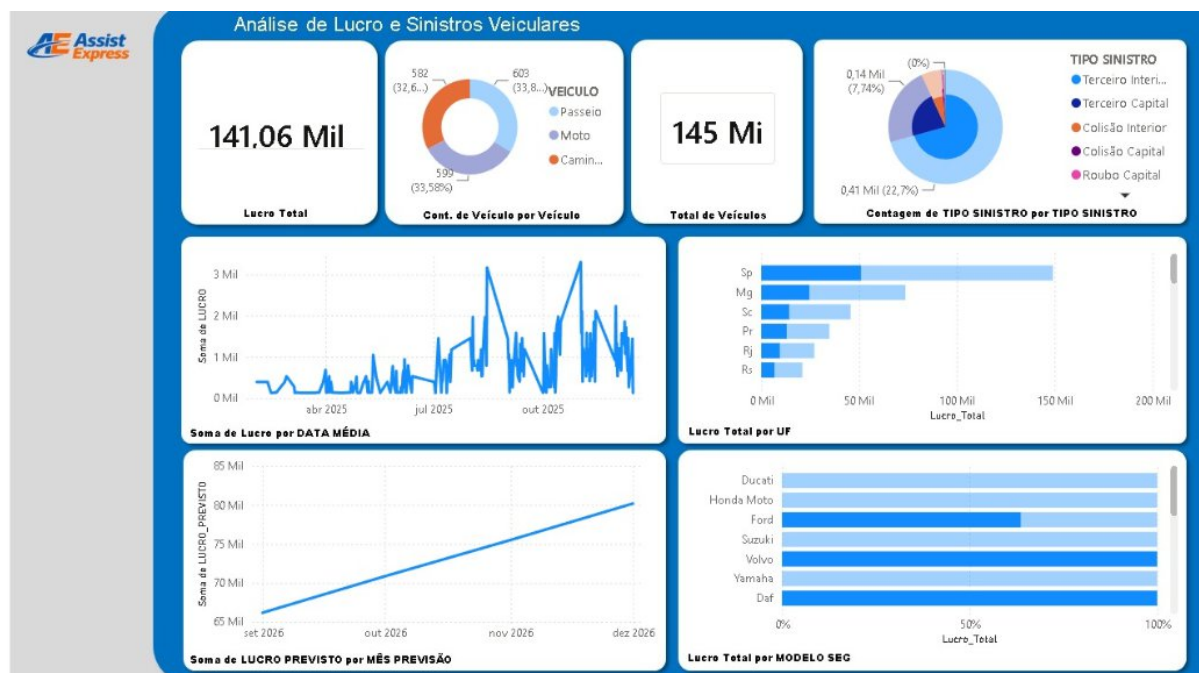
# =====
# CONVERSÃO DAS DATAS
# =====

df["MÊS AVISO"] = pd.to_datetime(
    df["MÊS AVISO"],
    errors="coerce"
)

df["DATA EVENTO"] = pd.to_datetime(
    df["DATA EVENTO"],
    errors="coerce"
)

# =====
# MÉDIA ENTRE AS DATAS
# =====

diferenca = (
    df["DATA EVENTO"] -
    df["MÊS AVISO"]
) / 2
```

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O grupo conseguiu atingir os objetivos propostos através do desenvolvimento de uma solução simples de análise de dados para seguradora.

A utilização de Python, Pandas e Power BI permitiu transformar dados brutos em informações organizadas e visuais, facilitando a análise financeira e operacional.

O projeto também proporcionou aprendizado prático relacionado à manipulação de dados, criação de dashboards e desenvolvimento de previsões utilizando dados simulados.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

A solução desenvolvida apresentou resultados positivos na organização e visualização das informações.

Os dashboards facilitaram o acompanhamento dos indicadores financeiros e dos registros de sinistros, tornando os dados mais acessíveis e fáceis de interpretar.

Além disso, os KPIs e gráficos desenvolvidos ajudaram na análise estratégica das informações da seguradora.

16:11

63



Marcos (Gerente)



TrabPOWERbl.pbix

108 kB • BIN



15:45 ✓✓

Olá, vou dar uma olhada aqui e já te dou o meu feedback

15:46

Okay 15:47 ✓✓

Eu achei que o gráfico que vocês fizeram ficou show, muito melhor que ficar caçando linha no Excel. Deu pra ver o lucro de R\$ 434 mil de cara e os gráficos ajudaram muito. o filtro que vocês colocaram pra quando clicar no estado se auto adapta ao estado que quero dando os valores do carro moto ou caminhão isso facilitou muito pra saber quanto que ganho em média por cada estado que acontece o sinistro

16:07

⚙ Marcos (Gerente) ativou as mensagens temporárias. As novas mensagens desaparecerão desta conversa 7 dias após o envio, exceto se salvas na conversa. **Mudar duração**

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nome do Aluno: Daniel Pereira Torres

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante o desenvolvimento do projeto acadêmico focado em engenharia de dados e análise preditiva, atuei diretamente na construção do pipeline de tratamento de dados e na implementação do modelo matemático de previsão de lucros para uma base de dados de seguros. Minha participação envolveu desde a concepção do script em Python, estruturação da limpeza das colunas, padronização textual, até a modelagem estatística utilizando regressão linear para projetar os resultados financeiros dos meses subsequentes.

3.2.2. METODOLOGIA

A experiência foi vivenciada em ambiente de desenvolvimento local (utilizando a IDE VS Code e interpretador Python 3), tendo como base de estudo os dados históricos consolidados de sinistros e faturamento de uma seguradora fictícia referentes ao ano de 2025. O projeto foi executado ao longo do semestre letivo, dividindo-se nas seguintes etapas cronológicas:

1. **Mapeamento e Carga:** Identificação do arquivo de entrada PLANILHA2025.xlsx e importação via biblioteca Pandas.
2. **Saneamento de Dados (Data Cleansing):** Conversão de tipos de dados (strings para datetime e formatos numéricos), remoção de duplicatas e eliminação de registros completamente nulos (dropna).
3. **Engenharia de Recursos (Feature Engineering):** Criação de uma métrica temporal ponderada denominada "DATA MEDIA", calculada a partir do intervalo entre a data do evento e o mês de aviso do sinistro.
4. **Modelagem Preditiva:** Agrupamento do lucro mensalizado, geração de índices temporais e aplicação de ajuste polinomial de primeiro grau (np.polyfit) para traçar a linha de tendência do lucro.
5. **Exportação:** Geração automatizada dos arquivos de saída em formato Excel (.xlsx) com a base tratada e as projeções futuras.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A expectativa inicial do projeto era apenas organizar uma planilha bagunçada, mas o vivido mostrou que o tratamento de dados brutos é a parte mais crítica de qualquer análise de Big Data. No início, me deparei com colunas despadronizadas, valores nulos e formatos de data que quebrariam qualquer análise estatística se fossem passados diretamente.

O script conseguiu contornar esses problemas com sucesso. Um dos pontos fortes do código foi a automação da padronização dos textos (.str.strip().str.title()), garantindo que "RJ", "rj" ou "Rio De Janeiro" não fossem contados como categorias diferentes por bobagem de digitação.

Recortar

Copiar

Colar

Pincel de Formatação

Calibri

11

A A

Quebrar Texto Automaticam

Mesclar e Centralizar

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

A1

MÊS AVISO

	A	B	C	D	E	F	G	H
7	fev/25	27/02/25	Honda Moto	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 127,50	R\$ 266.503,00
8	fev/25	21/02/25	DAF	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	PR	R\$ 393,00	R\$ 430.451,00
9	fev/25	03/02/25	Volvo	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 393,00	R\$ 207.672,00
10	fev/25	13/02/25	Hyundai	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 363.047,00
11	mar/25	26/02/25	Toyota	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 121.920,00
12	mar/25	27/02/25	Fiat	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	MG	R\$ 127,50	R\$ 42.230,00
13	mar/25	10/03/25	DAF	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	SP	R\$ 137,50	R\$ 187.030,00
14	mar/25	11/03/25	Ford	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	SP	R\$ 127,50	R\$ 89.076,00
15	mar/25	27/02/28	Honda Moto	TERCEIRO CAPITAL	Moto	MG	R\$ 137,50	R\$ 180.102,00
16	mar/25	11/03/25	Ducati	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 393,00	R\$ 86.665,00
17	mar/25	07/03/25	Honda Moto	COLISÃO INTERIOR	Moto	SP	R\$ 393,00	R\$ 91.104,00
18	mar/25	12/03/25	Hyundai	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	SP	R\$ 393,00	R\$ 385.590,00
19	mar/25	25/02/25	Ford	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 393,00	R\$ 214.757,00
20	mar/25	22/03/25	Yamaha	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 137,50	R\$ 190.241,00
21	mar/25	28/02/25	Audi	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	GO	R\$ 393,00	R\$ 422.523,00
22	mar/25	22/02/25	Iveco	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 393,00	R\$ 492.400,00
23	mar/25	18/03/25	Suzuki	TERCEIRO INTERIOR	Moto	RS	R\$ 393,00	R\$ 257.040,00
24	mar/25	10/03/25	MAN	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 137,50	R\$ 168.595,00
25	mar/25	28/02/25	Fiat	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	DF	R\$ 137,50	R\$ 417.849,00
26	mar/25	08/02/25	Scania	COLISÃO INTERIOR	Caminhão	SC	R\$ 137,50	R\$ 405.244,00
27	mar/25	14/03/25	Ford	COLISÃO CAPITAL	Caminhão	SC	R\$ 137,50	R\$ 337.647,00
28	mar/25	14/03/25	Mercedes-Benz	COLISÃO CAPITAL	Passeio	SC	R\$ 137,50	R\$ 248.407,00
29	mar/25	25/02/25	Iveco	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 137,50	R\$ 226.082,00
30	abr/25	19/03/25	Fiat	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 36.150,00
31	abr/25	01/04/25	Ducati	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 137,50	R\$ 230.350,00
32	abr/25	28/03/25	Audi	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 83.964,00
33	abr/25	11/03/25	MAN	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	SC	R\$ 127,50	R\$ 144.225,00
34	abr/25	21/03/25	Suzuki	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 127,50	R\$ 445.164,00
35	abr/25	26/03/25	Fiat	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	RJ	R\$ 137,50	R\$ 176.180,00
36	abr/25	26/04/25	Volvo	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	MG	R\$ 127,50	R\$ 235.317,00
37	abr/25	22/04/25	Hyundai	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 230.879,00
38	abr/25	25/03/25	Honda Moto	TERCEIRO CAPITAL	Moto	SP	R\$ 137,50	R\$ 437.058,00
39	abr/25	01/04/25	Honda	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	PR	R\$ 137,50	R\$ 376.266,00
40	abr/25	14/04/25	Fiat	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	MG	R\$ 393,00	R\$ 110.711,00
41	abr/25	09/04/25	Ford	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	MG	R\$ 383,00	R\$ 375.260,00
42	abr/25	16/02/25	Ford	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	MG	R\$ 127,50	R\$ 347.949,00
43	abr/25	03/04/25	Iveco	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	PR	R\$ 393,00	R\$ 238.930,00
44	abr/25	07/04/25	Suzuki	TERCEIRO INTERIOR	Moto	MG	R\$ 137,50	R\$ 155.113,00
45	abr/25	28/03/25	Mercedes-Benz	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	MG	R\$ 127,50	R\$ 142.375,00
46	abr/25	07/04/25	MAN	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	MG	R\$ 393,00	R\$ 55.706,00
47	abr/25	28/04/25	Honda Moto	TERCEIRO CAPITAL	Moto	RJ	R\$ 127,50	R\$ 283.581,00
48	abr/25	26/03/25	Chevrolet	TERCEIRO CAPITAL	Passeio	SP	R\$ 137,50	R\$ 25.232,00
49	abr/25	21/03/25	Scania	TERCEIRO CAPITAL	Caminhão	MG	R\$ 137,50	R\$ 371.393,00
50	abr/25	20/03/25	Honda	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	SC	R\$ 137,50	R\$ 390.118,00
51	abr/25	21/03/25	Hyundai	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	PR	R\$ 393,00	R\$ 404.395,00
52	abr/25	10/04/25	DAF	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	PR	R\$ 393,00	R\$ 184.807,00
53	abr/25	10/04/25	Honda Moto	TERCEIRO INTERIOR	Moto	SE	R\$ 393,00	R\$ 322.895,00
54	abr/25	09/04/25	Honda	TERCEIRO INTERIOR	Passeio	BA	R\$ 137,50	R\$ 457.565,00
55	abr/25	20/03/25	Scania	TERCEIRO INTERIOR	Caminhão	SC	R\$ 137,50	R\$ 435.307,00

O que mudou no caminho: Inicialmente, a ideia era plotar um gráfico complexo diretamente pelo script, mas devido ao escopo e tempo, optei por focar na precisão matemática da regressão linear via NumPy e exportar os resultados consolidados diretamente para que a liderança ou os stakeholders pudessem abrir no Excel de forma limpa e direta.

Ao rodar o código final, ver o terminal printar a base limpa e a tabela de PREVISÃO DE LUCRO calculada perfeitamente para os próximos 4 meses trouxe uma sensação excelente de dever cumprido.

```
Pandas.py X
C:\Users\Satoro Gojo\Desktop\TrabBigData> Pandas.py > ...
188
189 df_previsao = pd.DataFrame(
190     |     previsoes
191 )
192
193 # =====
194 # EXPORTAÇÃO
195 # =====
196
197 df.to_excel(
198     |     "BASE_BIGDATA_SEGURADORA.xlsx",
199     |     index=False
200 )
201
202 df_previsao.to_excel(
203     |     "PREVISAO_LUCRO.xlsx",
204     |     index=False
205 )
206
207 # =====
208 # RESULTADOS
209 # =====
210
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
0 2025-01-05 2025-01-07 Premium Colisão Sedan Sp 1200 10000 2025-01-06 00:00:00
1 2025-01-20 2025-01-23 Básico Roubo Hatch Rj 1500 12000 2025-01-21 12:00:00
2 2025-02-10 2025-02-11 Standard Furto Suv Mg 2100 15000 2025-02-10 12:00:00

PREVISÃO DE LUCRO:
MES_PREVISAO  LUCRO_PREVISTO
0 2025-06 8330.0
1 2025-07 9460.0
2 2025-08 10590.0
3 2025-09 11720.0

PROCESSAMENTO FINALIZADO.
PS C:\Users\Satoro Gojo\Desktop\TrabBigData>
```

- **Dificuldades:** Lidar com a conversão de períodos temporais e garantir que a tipagem do Pandas não gerasse conflito na hora de alimentar a função de regressão do NumPy. O ajuste do `errors='coerce'` foi essencial para o código não quebrar com dados corrompidos.
- **Facilidades:** A sintaxe do Pandas para manipulação de arquivos Excel agilizou demais o processo de carga e escrita dos dados.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A vivência prática deste projeto serviu como um forte validador das teorias de Engenharia de Software e Big Data estudadas em sala de aula. Enquanto a teoria foca bastante nos modelos preditivos ideais, o dia a dia do projeto mostrou que **80% do esforço de um desenvolvedor está no tratamento e na limpeza dos dados**. Sem a padronização e a remoção de ruídos (como as linhas duplicadas e vazias), os coeficientes calculados pela regressão linear seriam severamente distorcidos, gerando previsões de lucros completamente fora da realidade da empresa (o famoso conceito de *Garbage In, Garbage Out*).

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectiva de trabalhos futuros, há margem para evoluir essa solução integrando o script diretamente a um banco de dados relacional robusto para armazenar as transações tratadas em vez de depender estritamente de arquivos locais do Excel. Além disso, para a parte interessada (a tomada de decisão da seguradora), a implementação de um dashboard dinâmico traria um ganho visual absurdo.

Soluções tecnológicas alternativas:

- Interface Gráfica (GUI): O script hoje roda puramente via terminal. Uma alternativa viável para torná-lo amigável para usuários leigos seria criar uma interface de desktop simples utilizando Tkinter, permitindo que o usuário selecione a planilha de entrada através de um botão e visualize a previsão na própria tela.
- Armazenamento: A substituição dos arquivos .xlsx intermediários por um banco de dados leve como SQLite para persistir o histórico de previsões e auditoria dos dados gerados.

3.2 Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual) Nome; Gustavo de lima teles

3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Meu nome é Gustavo. Participei ativamente do projeto de extensão voltado para a análise de dados e Business Intelligence utilizando dados simulados da seguradora Assist Express. No grupo de trabalho, minha atuação individual concentrou-se na Etapa 5: Revisão e Documentação do projeto. Minha responsabilidade foi acompanhar o desenvolvimento de todas as entregas do grupo — desde os scripts de tratamento até os relatórios visuais —, garantindo que a estrutura textual, as regras de negócio e a arquitetura técnica proposta fossem validadas e registradas com clareza para a entrega acadêmica

3.2.2 METODOLOGIA

A experiência foi desenvolvida ao longo do período letivo de 2026, com foco na disciplina de Tópicos de Big Data em Python, no Campus Nova América da Universidade Estácio de Sá, sob a orientação do professor Lucas Antunes Floriano. A metodologia consistiu em organizar o cronograma semanal do grupo e consolidar as informações. Para estruturar a documentação, precisei analisar criticamente o código em Python desenvolvido com as bibliotecas Pandas e NumPy, usado para limpar e gerar a regressão linear de mais de 200 linhas da planilha PLANILHA2025.xlsx. Também revisei e documentei o dashboard final gerado no Power BI, organizando como as evidências de comunicação (WhatsApp) e versionamento de código (GitHub) seriam inseridas no relatório.

3.2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A expectativa inicial era de que documentar e revisar o projeto seria uma tarefa simples de compilação de texto, mas a prática se mostrou um grande desafio técnico de análise de negócio. Na minha opinião, a parte mais complexa e trabalhosa de acompanhar o projeto foi compreender e detalhar a lógica de funcionamento dos gráficos no Power BI. Explicar textualmente as métricas analíticas e revisar os indicadores visuais exigiu muita atenção aos detalhes. Foi necessário analisar criteriosamente os filtros de seleção por UF e por modelo de veículo, o cálculo de Lucro Total de R\$ 141,06 Mil, a Contagem de Veículos e a distribuição do Tipo de Sinistro — o qual demonstrou que a maioria esmagadora dos casos se tratava de Terceiro Interior (ocasiões em que o nosso segurado colide com o carro de outra pessoa e aciona a seguradora para cobrir o prejuízo desse terceiro). O alinhamento minucioso com a equipe foi crucial para traduzir o feedback técnico e o retorno positivo dado pelo gerente da empresa de seguros na documentação final.

3.2.4 REFLEXÃO APROFUNDADA

A vivência prática na revisão e documentação deste projeto serviu como um forte validador das teorias de Big Data e Gestão de Projetos estudadas em sala de aula. Enquanto o referencial teórico foca muito na perfeição das ferramentas visuais e no fluxo contínuo dos dados, o dia a dia do grupo mostrou que o papel da documentação e da revisão técnica é fundamental para garantir a qualidade final. Sem uma checagem rigorosa das colunas, dos filtros e das métricas de negócios, as informações geradas no dashboard poderiam conter distorções graves. Isso induziria a liderança da seguradora a tomar decisões baseadas em relatórios inconsistentes, validando o conceito de que uma boa análise de Big Data depende diretamente de uma documentação organizada e bem revisada.

3.2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectiva de trabalhos futuros a partir da visão analítica que tive documentando o projeto, há uma excelente margem para evoluir a solução técnica da Assist Express. Para a tomada de decisões da gerência, o fluxo de documentação poderia ser automatizado caso o script em Python fosse integrado a um banco de dados relacional robusto (como SQLite ou PostgreSQL), eliminando a necessidade de atualizar planilhas locais do Excel manualmente.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)
Nome do Aluno: João Victor Monteiro

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Nesse projeto acadêmico de engenharia de dados e análise preditiva, eu participei da criação de um pipeline para organizar e tratar dados de uma base de seguros. Também ajudei no desenvolvimento dos scripts em Python, na limpeza das informações e na criação de um modelo de regressão linear para prever os lucros dos próximos meses.

3.2.2. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em ambiente local, usando VSCode e Python 3, com base em dados históricos de sinistros e faturamento de uma seguradora fictícia do ano de 2025. Durante o semestre, o trabalho foi dividido em etapas: primeiro, fizemos a importação da planilha PLANILHA2025.xlsx com Pandas. Depois, realizamos a limpeza dos dados, ajustando formatos de datas e números, removendo duplicidades e registros vazios.

Também criamos uma métrica chamada DATA MEDIA, usada para analisar o intervalo entre o evento e o aviso do sinistro. Em seguida, agrupamos os lucros por mês e aplicamos uma regressão simples para identificar a tendência de lucro ao longo do tempo. Por fim, o projeto gerou automaticamente arquivos em Excel com a base tratada e as projeções futuras.

3.2.3. RESULTADOS

E

DISCUSSÃO:

No começo, a ideia do projeto era só arrumar uma planilha desorganizada, mas na prática ficou claro que tratar os dados é uma das partes mais importantes de qualquer análise. Logo no início, encontrei problemas como colunas fora de padrão, informações vazias e datas em formatos diferentes, o que poderia atrapalhar os resultados. Com o script, conseguimos resolver esses problemas de forma automática. Um ponto positivo foi a padronização dos textos, evitando que dados parecidos fossem contados como informações diferentes por causa de espaços, letras minúsculas ou formas diferentes de escrita.

O que mudou no caminho: No início, a ideia era criar um gráfico mais complexo diretamente pelo script, mas por conta do escopo e do tempo disponível, decidi focar na precisão dos cálculos da regressão linear usando NumPy. Assim, os resultados consolidados foram exportados de forma organizada, permitindo que a liderança ou os stakeholders pudessem abrir tudo no Excel de maneira simples e direta. Ao executar o código final, ver no terminal a base já limpa e a tabela de previsão de lucro calculada corretamente para os próximos 4 meses trouxe uma sensação muito boa de dever cumprido.

* Dificuldades: Um dos principais desafios foi trabalhar com a conversão das datas e garantir que os tipos de dados no Pandas não causassem erro ao serem usados na função de regressão do NumPy. O uso do `errors='coerce'` foi importante para evitar que o código parasse ao encontrar dados inválidos ou inconsistentes.

* Facilidades: A forma como o Pandas manipula arquivos Excel facilitou bastante o processo, principalmente na importação, tratamento e exportação das informações.

3.2.4. REFLEXÃO

APROFUNDADA

A experiência prática nesse projeto ajudou bastante a reforçar os conceitos de Engenharia de Software e Big Data vistos em sala de aula. Embora a teoria dê bastante destaque aos modelos preditivos ideais, na prática ficou claro que grande parte do trabalho do desenvolvedor está no tratamento e na limpeza dos dados.

Sem a padronização das informações e a remoção de inconsistências, como linhas duplicadas e registros vazios, os resultados da regressão linear poderiam ficar muito distorcidos. Isso geraria previsões de lucro longe da realidade da empresa, seguindo a ideia conhecida como Garbage In, Garbage Out: se os dados de entrada estão ruins, os resultados também serão.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES

FINAIS

No final, o projeto mostrou como o tratamento de dados é importante em uma análise preditiva. Usando Python, Pandas e NumPy, foi possível limpar, padronizar e organizar as informações antes de aplicar a regressão linear para prever os lucros dos próximos meses. A experiência também deixou claro que dados desorganizados podem prejudicar bastante os

resultados, por isso preparar bem a base é uma etapa essencial. Como resultado, o projeto gerou uma base tratada e previsões organizadas em Excel. Futuramente, seria interessante melhorar a solução com um banco de dados, uma interface gráfica e um dashboard para facilitar a visualização das informações.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nome do Aluno: Antonio Marco da Silva Pinto

3.2.1. A experiência foi vivenciada de forma totalmente colaborativa no âmbito acadêmico da Universidade Estácio de Sá, campus Nova América, durante o primeiro semestre de 2026, sob a orientação do professor Lucas Antunes Floriano na disciplina de Tópicos de Big Data em Python. O público-alvo e os sujeitos envolvidos foram os próprios integrantes do grupo de trabalho e o professor orientador.

3.2.2. O processo foi dividido em etapas cronológicas bem definidas:
Semana 1: Coleta, triagem e organização inicial das planilhas brutas de dados no Excel.
Semanas 2 e 3: Desenvolvimento do script em Python utilizando as bibliotecas Pandas e NumPy em ambiente de desenvolvimento local para engenharia de dados, conversão de tipos de dados (como campos de data e valores monetários), cálculo de médias de tempo e construção do modelo preditivo de regressão linear para estimativa de lucros futuros.
Semana 4: Conexão dos dados tratados e modelados ao Power BI para a criação do layout do dashboard interativo e definição dos KPIs estratégicos.
Semana 5: Revisão geral do pipeline, homologação dos gráficos junto aos feedbacks recebidos do cliente simulado via mensagens de validação e documentação final do código no repositório público do GitHub.

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vivência prática superou as expectativas iniciais, pois nos desafiou a integrar ferramentas de programação backend (Python) diretamente com ferramentas de visualização de mercado (Power BI). Na prática, observamos que dados desestruturados em planilhas geram gargalos crônicos de análise operacional. O projeto resultou na entrega de um script funcional de tratamento de dados que realizou a conversão forçada de tipos de datas via `pd.to_datetime` com tratamento de exceções (`errors='coerce'`), cálculo matemático da diferença de dias entre o aviso e o evento de sinistro, e na criação de um dashboard interativo consolidando mais de R\$ 141 milhões em valor total analisado, segmentado por tipo de sinistro e modelo de veículo. Durante o desenvolvimento, enfrentei desafios comuns de manipulação de dados, como tratar inconsistências de texto e garantir que as projeções geradas por regressão linear seguissem uma tendência realista no gráfico de linha de lucro previsto para o fechamento do ano de 2026. Sentindo uma grande evolução técnica ao ver os dados limpos rodando perfeitamente, o maior ganho foi perceber a satisfação imediata do usuário/gerente no feedback, que elogiou a transição da antiga visualização poluída do Excel para a dinâmica de filtros por estado (UF) no Power BI. Recomendo que,

para projetos futuros, os dados sejam consumidos diretamente de uma API ou banco de dados estruturado em vez de arquivos locais .xlsx.

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A imersão neste projeto permitiu confrontar diretamente a teoria de Business Intelligence e Big Data com os desafios práticos da engenharia de dados. Autores conceituados como Davenport (2014) e Turban (2019) enfatizam que os dashboards e os indicadores visuais são o cerne da eficiência operacional e da interpretação de grandes volumes de informações complexas. No cotidiano do projeto, essa teoria se materializou na dor real expressada na nossa problemática: a dificuldade de identificar padrões de sinistros e prever lucros mensais sem uma camada visual intuitiva. A construção dos KPIs de "Lucro Total" e "Contagem de Sinistros" validou o referencial teórico clássico de que sintetizar dados brutos em telas interativas é o passo fundamental para transformar dados em ativos estratégicos para as empresas.

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A entrega bem-sucedida deste ecossistema unindo Python e Power BI comprova a viabilidade de construir soluções de BI ágeis e de baixo custo de licenciamento inicial. Contudo, pensando na sustentabilidade do projeto e em perspectivas futuras de pesquisa e extensão, novos aspectos devem ser explorados junto às partes interessadas. Como trabalho futuro, propõe-se a migração do armazenamento local para uma infraestrutura em nuvem (Cloud Computing, como AWS ou Azure), permitindo o agendamento de cargas automáticas de dados (Incremental Refresh). Como soluções tecnológicas alternativas, o projeto poderia ter implementado ferramentas de ETL totalmente automatizadas via Apache Airflow para orquestração dos scripts, e o uso de bancos de dados relacionais como PostgreSQL ou não-relacionais para a ingestão contínua. Por fim, o modelo de previsão linear em NumPy poderia ser substituído por algoritmos de Machine Learning mais robustos em Scikit-Learn para prever tendências não-lineares com maior acurácia no mercado de seguros.

